

제 2 교시

수 학 영 역

제2회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

1. 어떤 무작위 이동자가 일직선 상의 여러 지점을 따라 움직이고, 각 시간 n ($n \geq 1$)에서의 이동자 위치에 대한 확률을 p_n 이라 하자. 초기 상태에서 이동자가 특정 기준 지점에 있을 확률은 $p_1 = \alpha$ 이고, $\alpha \neq 0$ 이다. 또한 모든 n ($n \geq 2$)에 대하여 다음과 같은 선형 제약을 만족한다.

$$(n-1)p_n + \sum_{m=1}^{n-1} m p_m = 0.$$

이제 이 무작위 이동자의 위치 확률 분포가 시간에 따라 변하는 과정에서, 각 시점 n 에서의 위치 확률이

$$p_n = ((-1)^{(n-1)} / (n-1)!) \cdot \alpha \quad (n \geq 1)$$

와 같이 주어진다고 주장하고, 이를 수학적 귀납법을 사용해 증명한다. 위 증명 과정 중 (가), (나)에 들어갈 식의 꼴을 $f(k)$ 라 할 때, $f(10)$ 의 값은 얼마인가? [2점]

21 정답역이 2.3/1 $\alpha \leq 2$ 3.4 $y = (x-1)^2$ 5.4/10
간 $[0, 2]$ 에서 그림과 같고, 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 이다. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 의 값은? [2점]

3.

양의 실수 x 에 대하여 $\log x$ 의 지표와 가수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 하자. 자연수 n 에 대하여 $f(x) - (n+1)g(x) = n$ 을 만족시키는 모든 x 의 값의 곱을 a_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \log a_n (n^2)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 3/2 ③ 2 ④ 5/2 ⑤ 3

4. 함수 $y = \log_2 4x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B와 함수 $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점 C에 대하여, 선분 AC가 y 축에 평행하고 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 점 B의 좌표는 (p, q) 이다. $p^2 \times 2^q$ 의 값은? [3점]

5. 양수 t 에 대하여 구간 $[1, \infty)$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \{\ln x \ (1 \leq x < e), -t + \ln x \ (x \geq e)\}$ 일 때, 다음 조건을 만족시키는 일차함수 $g(x)$ 중에서 직선 $y = g(x)$ 의 기울기의 최소값을 $h(t)$ 라 하자. 1 이상의 모든 실수 x 에 대하여 $(x - e)\{g(x) - f(x)\} \geq 0$ 이다. 미분 가능한 함수 $h(t)$ 에 대하여 양수 a 가 $h(a) = 1/e + 2$ 를 만족시킨다. $h'(1/2e) < h'(a)$ 의 값은? [3점]

6. 다항함수 $\backslash (g(x) \backslash)$ 에 대하여 함수 $\backslash (f(x) = e^{\{-x\}} \backslash \sin \{x\} + g(x) \backslash)$ 가 $\backslash \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1 \backslash$ 을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보기>

$$\neg. \backslash (g(0) = 0 \backslash) \neg. \backslash (\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{x^2} = 1 \backslash) \neg. \backslash (\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \backslash) \quad [3점]$$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$ ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

7. 좌표평면에서 직선 $y = mx$ ($0 < m < \sqrt{3}$)가 x 축과 이루는 예각의 크기를 θ_1 , 직선 $y = mx$ 가 직선 $y = \sqrt{3}x$ 와 이루는 예각의 크기를 θ_2 라 하자. $3\sin \theta_1 + 4\sin \theta_2$ 의 값이 최댓값이 되도록 하는 m 의 값은? [3점]

8. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수를 갖는 함수 $f(x)$ 에 대하여 점 $A(a, f(a))$ 를 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이라 하고, 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 A에서의 접선의 방정식을 $y = g(x)$ 라 하자. 직선 $y = g(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 그래프와 점 $B(b, f(b))$ 에서 접할 때, 함수 $h(x)$ 를 $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하자. <보기>에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $a \neq b$ 이다.) [3점]

9. 폐구간 $[-1, 2]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다. 폐구간 $[-1, 2]$ 에서 두 함수 $g(x), h(x)$ 를 $g(x) = (f(x) + |f(x)|) / 2$, $h(x) = (f(x) - |f(x)|) / 2$ 으로 정의할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? <보기> ㄱ. $\lim_{x \rightarrow -1} h(x)$ 는 존재한다. ㄴ. 함수 $(h \circ g)(x)$ 는 폐구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이다. ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 0} (g \circ h)(x) = (g \circ h)(0)$ [4점] ① ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = \{ x^2 (x \neq 1), 2 (x = 1) \}$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

$\neg$. $\lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x)$ ㄴ. 함수 $g(x) = f(x-a)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 실수 a 가 존재한다. ㄷ. 함수 $h(x) = (x-1)f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. [4점]

11. 다음은 x 에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$ 과 (x^2-2a)
 $(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 두
 자연수 a 와 $n(n \geq 4)$ 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^{2n} 이다.
 $(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$ 에서 $x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $(n)C1 a^{n-1}$ 이고,
 $2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $2a^n$ 이다. 따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 (가) $x a^{n-1} - 2a^n$ 이다. 그러므로 $a^{2n} = (가) x a^{n-1} - 2a^n$ 이고, 이 식을 정리하여 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면 $a = (나)$ 이다. 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4 이상의 자연수이므로 $n = (다)$ 이다.

12. 그림과 같이 삼차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 P(2, 0)에서 가좌극(세 접선을 갖는)을 지나고, 각각 $f(x)$ 의 (n)개의 극과, (m)개의 변곡점을 갖는다고 할 때, $f(6)$ 의 (a)의 방정식과 $f(4)$ 의 (b)의 방정식은 각각 (1) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$ (2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ (3) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ (4) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 2$ (5) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 2$ (6) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 3$ (7) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 3$ (8) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 4$ (9) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 4$ (10) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 5$ (11) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$ (12) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 6$ (13) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 6$ (14) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 7$ (15) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 7$ (16) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 8$ (17) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 8$ (18) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 9$ (19) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 9$ (20) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 10$ (21) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 10$ (22) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 11$ (23) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 11$ (24) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 12$ (25) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 12$ (26) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 13$ (27) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 13$ (28) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 14$ (29) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 14$ (30) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 15$ (31) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 15$ (32) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 16$ (33) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 16$ (34) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 17$ (35) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 17$ (36) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 18$ (37) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 18$ (38) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 19$ (39) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 19$ (40) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 20$ (41) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 20$ (42) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 21$ (43) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 21$ (44) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 22$ (45) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 22$ (46) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 23$ (47) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 23$ (48) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 24$ (49) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 24$ (50) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 25$ (51) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 25$ (52) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 26$ (53) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 26$ (54) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 27$ (55) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 27$ (56) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 28$ (57) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 28$ (58) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 29$ (59) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 29$ (60) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 30$ (61) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 30$ (62) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 31$ (63) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 31$ (64) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 32$ (65) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 32$ (66) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 33$ (67) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 33$ (68) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 34$ (69) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 34$ (70) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 35$ (71) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 35$ (72) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 36$ (73) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 36$ (74) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 37$ (75) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 37$ (76) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 38$ (77) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 38$ (78) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 39$ (79) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 39$ (80) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 40$ (81) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 40$ (82) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 41$ (83) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 41$ (84) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 42$ (85) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 42$ (86) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 43$ (87) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 43$ (88) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 44$ (89) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 44$ (90) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 45$ (91) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 45$ (92) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 46$ (93) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 46$ (94) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 47$ (95) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 47$ (96) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 48$ (97) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 48$ (98) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 49$ (99) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 49$ (100) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 50$ (101) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 50$ (102) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 51$ (103) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 51$ (104) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 52$ (105) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 52$ (106) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 53$ (107) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 53$ (108) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 54$ (109) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 54$ (110) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 55$ (111) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 55$ (112) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 56$ (113) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 56$ (114) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 57$ (115) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 57$ (116) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 58$ (117) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 58$ (118) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 59$ (119) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 59$ (120) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 60$ (121) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 60$ (122) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 61$ (123) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 61$ (124) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 62$ (125) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 62$ (126) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 63$ (127) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 63$ (128) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 64$ (129) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 64$ (130) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 65$ (131) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 65$ (132) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 66$ (133) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

13. 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-1, 1)$ 에서 $f(x) = (x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x+2)$ 이다. $a > 1$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $g(x) = \{ x (x \neq 1), a (x = 1) \}$ 일 때, 합성함수 $(f \circ g)(x)$ 가 $x = 1$ 에서 연속이다. a 의 최소값은? [4점]

14. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값을 구하세요. [4점]

15. 2 이상의 자연수 n 에 대하여 함수 $y = \log_x x$ 의 그래프 위의 x 좌표가 $1/n$ 인 점을 A_n 이라 하자. 그래프 위의 점 B_n 과 x 축 위의 점 C_n 이 다음 조건을 만족시킨다. (가) 점 C_n 은 선분 A_nB_n 과 x 축의 교점이다. (나) $A_nC_n : C_nB_n = 1 : 2$ 점 C_n 의 좌표를 x_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n n^2)$ 의 값은? [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에
정확히 기입하시오.)

16. 방정식 $2^{x-7} = (1/4)^{x-16}$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 15x^2 - 2$ 이고 $f(0) = 4$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_8 = 10, a_7 = a_2 - 15$ 일 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

19. 곡선 $y = -3x^3 + 9x^2 - 4x + 20$ 위의 점 (2, 24)에서
의 접선의 y절편을 구하시오. [3점]

20. 좌표평면에서 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수
 $f(x)=b^x$ 와 $g(x)=-3\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서
만나는 점 P 의 좌표를 (α, β) 라 하자. 원점 $O(0,0)$ 와 점 P
를 지나는 직선 OP 의 기울기를 m 이라 하자.

다음은 $\alpha\beta = 1$ 일 때, 직선 OP 의 기울기 m 에 대하여
 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다.

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$
위의 점이므로, 두 양수 α, β 가 $\beta = b^\alpha$, $\beta = -3\log_b \alpha$ 를
만족시킨다.

$\alpha\beta = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta$, $\beta = -3\log_b \alpha$ 이므로 $\alpha - \beta/3 =$
 $\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b(\alpha\beta) = 0$ 이다. 그러므로 $m = \beta/$
 $\alpha = (가)$ 이다.

$\alpha\beta = 1$ 이고 $m = \beta/\alpha$ 이므로 $\beta^2 = m\alpha\beta = m$ 이므로 $\beta =$
21. 연속이고 미분 가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 양수 x 에
(나)이다.
대하여 $f(x) > 0$ 을 만족시킨다. 양수 t 에 대하여

$\beta = -3\log_b \alpha$ 이므로 $b = \alpha^{-3/\beta}$ 이고 $\alpha = \beta/m$ 이므로
 $A(t) = \int_0^t f(x) dx$, $B(t) = \int_0^t (f(t) - f(x)) dx$
 $g(m) = -3\log_b m = \beta/\log_m \alpha = \beta/(-1 + \log_m \beta) = (다)$
라 하자. (단, $\int_0^t f(x) dx$ 는 곡선 $y = f(x)$, x 축, 두 직선
이다.

$x = 0$, $x = t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 나타낸다.)
위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할

때, $(가) \times (나)^2 \times (다)$ 의 값을 구하시오. $A(t) = B(t)$ 이다. (나) $f(1)$

22. 3-열의 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$, $a_3 = 4$ 이고, 모든 자연수 n

에 대하여 $a_{2n} = a_n + 1$, $a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n$

이 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

개수를 구하시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

수 학 영 역 (미적분)

제2회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 2$ 이고, $n^2 a_{n+1} = (n^2 - 1)a_n + n(n+1)2^n$ ($n \geq 1$)을 만족시킨다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식에 의하여 $a_{n+1} = \frac{(n+1)(n-1)}{n^2} a_n + \frac{n+1}{n} 2^n$ 이다. $b_n = \frac{n-1}{n} a_n$ 이라 하면 $b_{n+1} = b_n + (가)$ ($n \geq 1$)이고, $b_1 = 0$ 이므로 $b_n = (나)$ ($n \geq 1$)이다. 그러므로 $a_n = \begin{cases} 2 & (n=1) \\ \frac{n}{n-1} \times (나) & (n \geq 2) \end{cases}$ 이다.

24. 곡선 $2x + \sqrt{y} = xy$ 위의 점 $(-1, 1)$ 에서의 접선의 위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, 기울기는? [3점]
 $f(5) + g(10)$ 의 값은? [2점]

- ① $-1/3$ ② $-1/2$ ③ $-2/3$ ④ $-5/6$ ⑤ -1
① 1014 ② 1024 ③ 1034 ④ 1044 ⑤ 1054

25. 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 함수 $h(x)$ 를

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq 0) \\ g(x) & (x < 0) \end{cases}$$

라고 하자. $h(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기> ㄱ. $f(0) = g(0)$ ㄴ. $f(0) = g'(0)$ 이면 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서 미분가능하다. ㄷ. $f'(0)g'(0) < 0$ 이면 $h(x)$ 는 $x = 0$ 에서

26. 값달왔을다. [3점]에서 증가하는 연속함수 $f(x)$ 가 $\int_{[0,1]} f(x) dx = 2$, $\int_{[0,1]} f(x)^2 dx = 2\sqrt{2}$ 를 만족시킨다. ㄱ. ㄴ. ㄷ. 함수 $F(x)$ 가 $F(x) = \int_{[0,x]} f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 1$)일 때, $\int_{[0,1]} f(x)F(x)dx$ 의 값은? [3점]

27.

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) \sum_{k=1}^n f(k/n) = 7/6$ 일 때, $f(0)$ 의 값은? [3점]

- ① $5/2$ ② 3 ③ $7/2$ ④ 4 ⑤ $9/2$

28. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. 변 CD 위의 점 E에 대하여 선분 DE를 지름으로 하는 원과 직선 BE가 만나는 점 중 E가 아닌 점을 F라 하자. $\angle EBC = \theta$ 라 할 때, 점 E를 포함하지 않는 호 DF를 이동하는 점과 선분 DF의 중점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 반지름의 길이를 $r(\theta)$ 라 하자. $\lim_{(\theta \rightarrow \pi/4)} r(\theta) / (\pi/4 - \theta)$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \pi/4$) [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

29. 실수 전체에서 미분가능한 함수 f 가 다음을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = (e^{2x} - 1)/(1 + e^{2x})$ 이다. (나) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + e^{2x}) e^{-(x - f(x))} = 9$ 이다.

$18 e^{f(\ln 2)}$ 의 값을 구하십시오. [4점]

30. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = (x(f(x))^2)^{1/3}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = 27/7$ 과 $x = 4$ 에서 극값을 가질 때, $f(5)$ 의 값을 구하십시오. [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하십시오.

수 학 영 역 (확률과 통계)

제2회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 주머니 A와 B에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 다섯 개의 구슬이 각각 들어 있다. 철수는 주머니 A에서, 영희는 주머니 B에서 각각 구슬을 임의로 한 개씩 꺼내어 두 구슬에 적혀 있는 숫자를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 첫 번째 꺼낸 두 구슬에 적혀 있는 숫자가 서로 다르고, 두 번째 꺼낸 두 구슬에 적혀 있는 숫자가 같을 확률은? [2점]

24. 확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따르고, 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. (가) $f(10) > f(20)$, (나) $f(4) < f(22)$. m 이 자연수일 때, $P(17 \leq X \leq 18)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

25. 어느 회사의 전체 신입 사원 1000명을 대상으로 신체검사를 한 결과, 키는 평균 m , 표준편차 10인 정규분포를 따른다고 한다. 전체 신입 사원 중에서 키가 177 이상인 사원이 242명이었다. 전체 신입 사원 중에서 임의로 선택한 한 명의 키가 180 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 키의 단위는 cm이다.) [3점]

26. 정보이론에서는 사건 E 가 발생했을 때, 사건 E 의 정보량 $I(E)$ 가 다음과 같이 정의된다고 한다. $I(E) = -\log_2 P(E)$ <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 사건 E 가 일어날 확률 $P(E)$ 는 양수이고, 정보량의 단위는 비트이다.) <보기> ㄱ. 한 개의 주사위를 던져 홀수의 눈이 나오는 사건을 E 라 하면 $I(E) = 1$ 이다. ㄴ. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A \cap B) > 0$ 이면 $I(A \cap B) = I(A) + I(B)$ 이다. ㄷ. $P(A) > 0, P(B) > 0$ 인 두 사건 A, B 에 대하여 $2I(A \cup B) \leq I(A) + I(B)$ 이다. [3점]

27. $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 집합 A_n 을 $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ 이라 하자. 집합 A_n 의 부분집합 중 원소가 2개인 각 부분집합에서 작은 원소를 뽑아 그 원소들의 평균을 a_n 이라 하자. 다음은 $a_n = n+1/3$ 임을 수학적 귀납법으로 증명할 것이다.

<증명> (1) $n=2$ 일 때, $A_2 = \{1, 2\}$ 의 원소가 2개인 부분집합은 자신뿐이므로 $a_2 = 1$ 이다. (2) $n=k(k \geq 2)$ 일 때 성립한다고 가정하면 $a_k = k+1/3$ 이다. $A_{k+1} =$

28. 다항식 $(x+1)^{63}$ 의 부분집합 중 원소가 2개인 부분집합에서 작은 원소가 2개인 모든 부분집합에 k 개의 집합 $\{1, k+1\}, \{2, k+1\}, \dots, \{k, k+1\}$ 을 추가한 것이다. A_n 의 부분집합 중 원소가 2개인 부분집합의 개수는 (가) 이므로 $a_{k+1} = (나) + (1+2+\dots+k)/k+1C_2 = k+2/3 = (k+1+1)/3$ 이다. 그러므로 (1), (2)에 의하여 $n \geq 2$ 인 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n = n+1/3$ 이다.

답답형
의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은? [3점] ① kC_2 , ② $kC_2, k+1/3$ ③ $k+1C_2, k/3$ ④ $k+1C_2, k+1/3$
(단, 단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하십시오.)

29. 서로 다른 다섯 개의 주사위를 동시에 던져 나온 다섯 개의 눈의 수의 곱이 홀수일 때, 이 다섯 개의 눈의 수의 합이 11일 확률은 q/p 이다. $p+q$ 의 값을 구하십시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 빨간색 공 5개, 파란색 공 5개, 노란색 공 3개가 있다. 이 13개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간색 공이 파란색 공과 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하십시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

*** 확인 사항**

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하십시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하십시오.

수 학 영 역 (기하)

제2회 · 정책 2706관측 · 홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $a = (3, 0)$, $b = (-1, 2)$ 에 대하여 $a + 2b$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

24. 포물선 $y^2 = -12x$ 의 초점의 좌표가 $(p, 0)$ 일 때, p 의 값은? [3점]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

25.

집합 S가 $(S = \{M\})$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $(E \text{는 단위행렬이다.})$) ㄱ. $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \in S$ 인 $A \in S$ 이고 A 의 역행렬이 존재하면 $A = E$ 이다. ㄴ. $(A + E) \in S$ 이면 $A \in S$ 이다. [3점]

26. 좌표공간에 있는 원기둥이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 높이는 8이다. (나) 한 밑면의 중심이 원점이고 다른 밑면은 평면 $z=10$ 과 오직 한 점 $(0, 0, 10)$ 에서 만난다.

이 원기둥의 한 밑면의 평면 $z=10$ 위로의 정사영의 넓이는 4π 와 같이 점 $A(-2, 0)$ 과 원 $x^2 + y^2 = 4$ 위의 점 P에 대하여 직선 AP가 원 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 과 두 점에서 만날 때 두 점 중에서 점 P에 가까운 점을 Q라 하자. $\angle OAP = \theta$ 라 할 때, $\lim_{\theta \rightarrow +0} PQ/\theta^2$ 의 값은? [3점]

28. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$ 의 $(1, 2)$ 성분과 $(2, 1)$ 성분의 합은? (가) $B \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이다. (나) $AB = 2A$ 이고, $BA = 4B$ 이다. [4점]

단답형

(단답형 문항의 답은 0 이상 999 이하의 정수입니다. 답안지에 정확히 기입하시오.)

29. 두 초점이 F, F'인 타원 $x^2/36 + y^2/27 = 1$ 이 있다. 원 $x^2 + (y-4)^2 = 1$ 위의 점 P에 대하여, 직선 F'P가 이 타원과 만나는 점들 중에서 y좌표가 양수인 점을 Q라 하자. PQ + FQ의 최댓값을 구하시오. [4점]

30. 좌표평면에서 $AB = AC = 3$, $\angle CAB > \pi/2$ 인 이등변 삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가 $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = \vec{CB} \cdot \vec{CD}$, $2\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \vec{DA} \cdot \vec{DB}$ 를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위의 움직이는 점 X에 대하여 $\vec{DX} \cdot \vec{BC}$ 의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 하자. $|M \times m| = q/p$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.) [그림: 선분 AB를 지름으로 하는 원이 있고, 원 위의 두 점 A, B와 원 밖의 점 C가 주어져 삼각형 ABC와 선분 BC가 그려져 있다.] [4점]

*** 확인 사항**

◦ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

이 문제지는 출제위원회 시뮬레이션 산출물입니다 (전량 draft · 검토 전).